

INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO — IENH

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: MVP II

MVP II

Empresa, Product Backlog e Planejamento dos Entregáveis

Produção VF — sistema de planejamento e controle de produção para ateliê de cerâmica artesanal

Aluno: Maicon Steffen

Professor: Edson Inácio Wobeto

Empresa: Ateliê Vera Flesch Cerâmica

Versão 2 · atualizada para a entrega do backlog

Novo Hamburgo, 24 de setembro de 2026

Sumário

1. A empresa onde o MVP será desenvolvido.....	3
1.1 Identificação.....	3
1.2 Como o ateliê produz.....	4
1.3 O problema que motiva o MVP.....	4
1.4 Justificativa da escolha da empresa.....	6
2. Visão do produto.....	7
2.1 Declaração de visão.....	7
2.2 Escopo do MVP.....	7
2.3 Personas.....	7
2.4 Arquitetura e tecnologias.....	8
3. Product Backlog.....	9
3.1 Como este backlog foi construído.....	9
3.2 Situação atual do backlog.....	9
3.3 Épicas.....	9
3.4 Priorização MoSCoW.....	11
3.5 Rastreabilidade: da dor levantada ao item do backlog.....	11
3.6 Revisões do backlog.....	13
3.7 Histórias detalhadas.....	14
4. Planejamento dos entregáveis.....	41
4.1 Premissas do planejamento.....	41
4.2 Definition of Ready e Definition of Done.....	41
4.3 Entregáveis por sprint.....	41
4.4 Marcos.....	42
4.5 Estrutura analítica e esforço.....	43
4.6 Matriz de riscos.....	44
4.7 O que saiu do MVP II, e por quê.....	47
5. Premissas assumidas e perguntas em aberto.....	48
5.1 Premissas assumidas.....	48
5.2 Perguntas em aberto.....	48
5.3 Evidências.....	48

1. A empresa onde o MVP será desenvolvido

1.1 Identificação

Item	Descrição
Razão / nome fantasia	Ateliê Vera Flesch Cerâmica
Ramo de atuação	Indústria criativa: produção e venda de cerâmica utilitária artesanal
Porte	Microempresa, com equipe enxuta distribuída entre administrativo, forno, torno e acabamento
Localização	Região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Canais de venda	Marketplaces (Shopee e Mercado Livre) e encomendas diretas. Feira e lojista deixaram de existir como canal em 2026
Situação do sistema	Em produção e em uso diário desde julho de 2026; 56 versões publicadas até 20/09/2026

Quem trabalha no ateliê

A composição da equipe importa para o backlog porque define as personas do sistema e explica por que a permissão é por módulo: cada função enxerga um pedaço diferente do mesmo processo.

Pessoa	Função	Relação com o sistema
Vera	Proprietária e responsável pela produção	Decide o que produzir, define preço e responde ao cliente
Gabi	Administrativo e financeiro	Mantém os cadastros, dá baixa na prateleira e acompanha estoque e vendas. É, com o João, quem usa o sistema todo dia
William	Administrativo e financeiro	Acompanha os números junto com a Gabi
João	Operação do forno	Monta e conclui as fornadas, e acompanha o andamento da produção — antes num quadro branco que era apagado, agora pelo sistema
Oleiro	Torno e modelagem	Recebe a fila do dia e registra o que produziu
Equipe de acabamento	Modelagem, colagem, esmaltação e acabamento	Registra o avanço dos lotes no quadro de produção

1.2 Como o ateliê produz

O ciclo de uma peça de cerâmica esmaltada leva cerca de trinta dias e não admite atalho. A peça é modelada no torno, seca por vários dias, passa pela primeira queima, e só então recebe o esmalte e volta ao forno para a segunda queima. Entre uma etapa e outra, ela pode quebrar.

Duas características desse processo explicam por que uma planilha não resolve, e são elas que orientam todo o backlog:

- A cor é escolhida no meio do caminho, e não no começo. Depois da primeira queima a peça fica em biscoito: queimada uma vez, ainda sem cor, e capaz de virar qualquer esmalte. É o pulmão do ateliê, o que permite atender a cor que está vendendo sem recomeçar do torno, e a diferença entre uma coisa e outra é de trinta dias.
- O forno é carga, não etapa. A queima junta peças de vários lotes, ocupa volume fixo e trava o forno por dois dias. A peça não espera o forno: espera o forno encher. Saber que faltam doze peças para fechar a carga, e que essas doze adiantam as outras sessenta e oito, é a conta que muda a ordem do dia e que ninguém faz de cabeça.

1.3 O problema que motiva o MVP

Antes do sistema, o planejamento vivia na cabeça da proprietária e num quadro branco que era apagado ao fim do dia. As dores abaixo foram levantadas com as próprias pessoas do ateliê, e estão registradas com o nome de quem as trouxe porque é isso que permite voltar e conferir se a entrega resolveu.

A dor principal: uma cadeia que termina em estoque parado

As três primeiras dores não são independentes. Elas são a mesma cadeia, e é ela que explica por que o ateliê acumulava peça sem precisar:

- A Gabi pedia produção pelo nome da peça — "precisamos de tal peça" — porque não havia nenhum número que dissesse quantas faltavam de fato.
- A Vera recebia esse pedido sem quantidade e não tinha como saber quantas produzir. Na dúvida, produzia a mais, que é a decisão segura para quem não pode esperar mais trinta dias por uma segunda tentativa.
- O excesso virava estoque parado: peça pronta ocupando prateleira, com o dinheiro da argila, do esmalte e da queima já gasto, esperando uma venda que ninguém previu.

Produzir a mais parece o erro barato, e não é. Cada peça excedente consumiu matéria-prima, ocupou lugar no forno e tomou o tempo de alguém que poderia estar produzindo a peça que de fato estava vendendo.

O que o João trouxe, do forno e do acompanhamento

- O controle da produção vivia num quadro branco, apagado quando enchia. O que tinha sido pedido não podia ser consultado depois: não dava para conferir, somar, nem responder "quanto disso já saiu".

- Faltava enxergar de forma prática quantas peças estão em cada etapa do processo, que é a pergunta que ele responde o dia inteiro.

O que a Gabi trouxe, do administrativo

- Não havia como enxergar com facilidade o estoque de biscoito, que é justamente o pulmão do qual sai qualquer cor.
- Não havia como enxergar com facilidade o estoque de peças prontas, o que só ficava claro quando alguém ia contar na prateleira.

O que a Vera trouxe, da produção e da venda

- Fornada queimada pela metade, gastando energia e travando o forno por dois dias para levar metade das peças.
- Preço formado sem considerar a peça que quebrou no caminho, o que faz o custo real ficar acima do preço praticado sem ninguém perceber.

Todas essas dores já têm resposta entregue e em uso. A rastreabilidade entre cada uma delas e os itens do backlog que as atenderam está na seção 3.5.

O que o João trouxe em 27 de agosto de 2026

O levantamento não parou na primeira rodada. Na data de fechamento deste documento, o João apontou que o sistema não registra de que argila cada peça é feita nem quais são as medidas dela, de modo que não existe um padrão documentado a ser seguido: cada pessoa reproduz a peça pela memória, e a diferença só aparece quando as peças estão lado a lado na prateleira.

A revisão do código feita para este documento confirmou a lacuna e encontrou outra ligada a ela: **o cálculo de "o que comprar de insumo" já está implementado e testado, mas nenhuma tela permite informar quanto de argila cada peça consome.** A tabela existia no banco, a validação no servidor, o cálculo tinha teste, e mesmo assim ele rodava sobre uma tabela vazia. As duas lacunas viraram o épico E19, entregue na Sprint 5.

O que o ateliê e o professor trouxeram entre 28 de agosto e 24 de setembro

A segunda rodada de levantamento é a que dá sentido a esta versão do documento. Cada pedido abaixo tem data, nome e o item do backlog que o atendeu (seção 3.5); os que ainda não foram atendidos dizem em que sprint estão.

- João, 28/08: a ficha plastificada da bancada se perdeu e levou as medidas junto; no dia seguinte mediram tudo de novo. Virou a ordem de produção imprimível (E21), que sai do lote e leva argila, peso e as quatro medidas na faixa de tolerância.
- João, 05/09: uma bandeja de tortinha e duas xícaras ficaram para trás porque o combinado morava num quadro branco que foi apagado. Virou o quadro de avisos (E20): texto livre com prazo, kanban por dia da semana e alerta colorido no menu em qualquer tela.
- Gabi, 05/09: cliente e fornecedor são texto solto, sem telefone nem CNPJ. Virou o cadastro de clientes e fornecedores com leitor de cartão CNPJ (E24), hoje no ambiente de teste.

- Professor, 17/09: a estimativa de estoque tem de partir da venda ("X peças vendidas num período de três meses"). Virou o alvo de estoque pela venda (E22), que substituiu o mínimo digitado no planejamento.
- Professor, 17/09: mais da metade dos casos de teste de ponta a ponta. Os 48 cenários BDD do Documento de Projeto viraram testes no navegador contra a pilha inteira (US-63).
- Gabi e João, 17/09, respondendo à varredura de engenharia: só há marketplace, então a baixa por venda pede o canal e já entra em Vendas (E23); o saldo de insumo precisa ser digitado uma vez e depois mexer sozinho pela peça feita (E25, Sprint 8); e "hoje eu marco de cabeça" quando a peça pode sair da secagem, o que virou o cartão que conta os dias na etapa e a lista de lotes parados no Início (US-67).

Dois achados vieram do código e não do ateliê, e também estão na rastreabilidade: duas gravações simultâneas no mesmo lote passavam do saldo (US-64), e a bateria de integração estava vermelha desde a fase 1 sem ninguém notar (R09). Registrar isso aqui é o que impede o mesmo erro de voltar com outro nome.

1.4 Justificativa da escolha da empresa

A empresa foi escolhida por reunir três condições que raramente aparecem juntas num trabalho acadêmico. Primeira, o processo é real, tem regras próprias e não se resolve com um cadastro genérico, o que dá matéria para modelagem de domínio de verdade. Segunda, há acesso direto a quem decide e a quem executa, permitindo validar cada entrega com o usuário final na mesma semana. Terceira, o sistema já está publicado e em uso, então o backlog deste documento não é hipótese: ele descreve o que foi entregue, o que está em andamento e o que vem a seguir, com o histórico de versões como evidência.

2. Visão do produto

2.1 Declaração de visão

Para a proprietária e a equipe do Ateliê Vera Flesch Cerâmica, que hoje decidem a produção de memória e registram o trabalho em papel, o Produção VF é um sistema web instalável no celular que responde três perguntas em qualquer ponto do dia: o que produzir agora, onde cada lote está e quantas peças de fato ficaram prontas. Diferente de um ERP, ele não cuida de financeiro nem de estoque de vendas: ele cuida do caminho da peça, do torno até a prateleira.

2.2 Escopo do MVP

Dentro do escopo

- Catálogo de peças com roteiro de produção próprio por peça, esmaltes, etapas, responsáveis e insumos.
- Registro do trabalho diário em quadro de produção, com histórico que não se apaga.
- Controle do forno por carga, com montagem e conclusão de fornada.
- Estoque de biscoito e de peças prontas, com mínimo desejado e alerta de reposição.
- Planejamento do que produzir, já considerando a perda esperada e o biscoito disponível.
- Metas diárias por pessoa, encomendas com prazo, importação de vendas e formação de preço por canal.
- Ficha técnica da peça com ordem de produção impressa, quadro de avisos, cadastro de clientes e fornecedores, e estoque de insumo que alimenta o aviso de compra.

Fora do escopo, e por quê

- Financeiro, contas a pagar e receber, emissão de nota: são domínio de contabilidade, com regra fiscal própria, e o ateliê já tem contador.
- Loja virtual e integração transacional com o marketplace: a venda acontece fora, e o sistema só precisa do resultado dela.
- Folha de pagamento e ponto: a meta diária existe para organizar o trabalho, não para medir pessoa.

Esse escopo negativo está declarado porque o risco mais provável de um sistema de gestão pequeno é virar um ERP ruim por acréscimos que pareciam pequenos.

2.3 Personas

Persona	Papel no ateliê	O que espera do sistema
Vera — proprietária	Decide o que produzir, define preço e fala com o cliente	Abrir uma tela e saber o que produzir hoje, e não vender no prejuízo

Persona	Papel no ateliê	O que espera do sistema
Gabi — administrativo	Mantém os cadastros e acompanha estoque e vendas	Cadastrar peça sem ter que saber de dinheiro, e enxergar o estoque sem ir contar na prateleira
William — administrativo e financeiro	Acompanha os números do ateliê	Ver quanto foi produzido e quanto foi vendido, sem pedir para alguém somar
João — operação do forno	Opera as duas queimas, monta as fornadas e acompanha o andamento	Ver quantas peças há em cada etapa, e trocar o quadro branco por um registro que não se apaga
Oleiro	Modela as peças no torno	Ver a fila dele e a meta do dia sem precisar perguntar, e conferir o padrão da peça
Equipe de acabamento	Modelagem, colagem, esmaltação e acabamento	Registrar o que fez com a mão suja, no celular, mesmo sem sinal

2.4 Arquitetura e tecnologias

Camada	Tecnologia e decisão
Interface	React com TypeScript e Vite, instalável como aplicativo. Desenhada a partir de 375 pixels de largura, porque o uso real é no celular, em pé, no ateliê
Servidor	Node.js com Express e TypeScript, expondo uma interface de programação com 83 rotas
Banco de dados	PostgreSQL com Prisma, 27 entidades (mais duas no ambiente de teste). O saldo de produção não é campo gravado: é a soma de um livro de lançamentos que só recebe inclusões, com trava por lote dentro da transação
Publicação	Servidor e banco em nuvem, site em rede de distribuição, publicação automática a cada envio de código, e cópia diária cifrada do banco guardada por noventa dias
Qualidade	Regra de negócio isolada do banco, com 527 testes de unidade que rodam em dois segundos, 55 de integração contra um Postgres descartável e 48 cenários de ponta a ponta em Playwright, todos a cada envio de código
Tamanho atual	Cerca de 27.100 linhas de TypeScript (interface, servidor e testes de ponta a ponta), em 56 versões publicadas

3. Product Backlog

3.1 Como este backlog foi construído

O backlog foi levantado a partir de três fontes, nesta ordem. Primeiro, as entrevistas com o ateliê, que deram o processo e as dores. Segundo, o próprio sistema em produção, cujas telas, regras e histórico de versões mostram o que já foi entregue e o que ficou pela metade. Terceiro, a leitura crítica do código, que expôs lacunas que ninguém tinha pedido ainda, como a conferência de saldo fora da transação. Nesta versão entrou uma quarta fonte: a varredura de engenharia de 17/09, com treze achados levados à Gabi e ao João em linguagem simples, e as respostas deles decidindo o que entra, o que sai e o que espera.

Cada item segue o padrão INVEST e é uma fatia vertical: entrega valor da tela ao banco, nunca "fazer o servidor da tela X". Os critérios de aceite estão em **Dado / Quando / Então**, e cada história tem ao menos um critério de caminho negativo, porque é o caminho negativo que costuma faltar quando o software chega no ateliê.

A estimativa usa **pontos de história** na escala de Fibonacci, comparando cada item com o esforço já observado nos itens concluídos. Isso torna a estimativa calibrada por dado histórico, e não por opinião.

3.2 Situação atual do backlog

Situação	Épicos	Histórias	Pontos	Do total
Concluído	17	51	485	77%
Em andamento	3	1	8	1%
A fazer	6	17	133	21%
Total	26	69	626	100%

A situação de cada épico é derivada da situação das histórias dele, e não anotada à parte: épico com todas as histórias concluídas conta como concluído, e basta uma história aberta para ele voltar a "em andamento". Hoje isso acontece em E12 (US-69); E15 (US-40, US-41); E24 (US-56, US-57).

3.3 Épicos

ID	Épico	Situação	Histórias	Pontos
E01	Fundação, acesso e permissões	Concluído	5	34
E02	Cadastros do ateliê	Concluído	5	31
E03	Produção em quadro e livro-razão	Concluído	6	63

ID	Épico	Situação	Histórias	Pontos
E04	O forno como carga	Concluído	3	34
E05	Estoques de biscoito e de peças prontas	Concluído	3	26
E06	Planejamento da produção	Concluído	3	37
E07	Tarefas do dia e metas	Concluído	2	21
E08	Vendas, cobertura e preços	Concluído	3	34
E09	Fotos e vendabilidade	Concluído	1	13
E10	Encomendas com prazo	Concluído	2	18
E11	Uso em campo: celular, aplicativo e sem sinal	Concluído	3	29
E12	Qualidade e confiabilidade	Em andamento	5	50
E13	Dois papéis: gestão e produção	A fazer	2	13
E14	Indicadores de produção	A fazer	2	21
E15	Alertas do que não pode esperar	Em andamento	3	26
E16	Exportação e relatórios	A fazer	2	13
E17	Ciclo medido, não estimado	A fazer	2	21
E18	Continuidade: cópia e restauração	Concluído	1	8
E19	Ficha técnica da peça: argila, medidas e padrão	Concluído	3	21
E20	Quadro de avisos: o combinado que não se apaga	Concluído	2	21
E21	Ordem de produção imprimível	Concluído	1	8
E22	Alvo de estoque pela venda	Concluído	1	13
E23	Venda e prateleira, um fato só	Concluído	1	8
E24	Clientes e fornecedores	Em andamento	3	24
E25	Estoque de insumo como livro-razão	A fazer	3	26
E26	Tamanhos e apelidos no importador de vendas	A fazer	2	13

3.4 Priorização MoSCoW

A prioridade responde a uma pergunta só: o ateliê consegue trabalhar sem isto? O que impede o registro do dia ou faz o sistema mentir sobre estoque é Must. O que aumenta a qualidade da decisão é Should. O que economiza esforço, mas tem contorno manual aceitável, é Could.

Prioridade	Critério aplicado	Itens
Must	Sem isto o ateliê não registra o dia, ou o sistema informa número errado	36 histórias · 385 pontos
Should	Melhora a decisão ou evita retrabalho relevante, mas o processo anda sem	28 histórias · 207 pontos
Could	Conveniência com contorno manual aceitável no tamanho atual do ateliê	5 histórias · 34 pontos
Won't (nesta versão)	Financeiro, loja virtual, folha de pagamento e ponto — ver escopo negativo em 2.2	Fora do MVP

3.5 Rastreabilidade: da dor levantada ao item do backlog

Esta tabela é o que impede o backlog de virar lista de boas ideias. Item sem dor de origem é suspeito, e dor sem item correspondente é promessa esquecida. As linhas D09 e D10 entraram em 27 de agosto; D11 a D21 entraram nesta versão, e são o que mudou o plano.

ID	Quem trouxe	Dor levantada	Itens que atendem	Situação
D01	Gabi	O pedido de produção era "precisamos de tal peça", sem número: não havia como dizer quantas faltavam	US-19, US-21, US-22	Atendida
D02	Vera	Sem saber quantas fazer de fato, produzia a mais por segurança, e o excesso virava estoque parado	US-22, US-24	Atendida
D03	Gabi	Faltava enxergar de forma fácil o estoque de biscoito	US-19, US-20	Atendida
D04	Gabi	Faltava enxergar de forma fácil o estoque de peças prontas	US-21, US-30	Atendida
D05	João	O controle da produção vivia num quadro branco que era apagado: o que foi pedido não dava para consultar depois	US-11, US-12	Atendida
D06	João	Faltava ver de forma prática quantas peças estão em cada etapa	US-11, US-12, US-19	Atendida

ID	Quem trouxe	Dor levantada	Itens que atendem	Situação
D07	Vera	Fornada queimada pela metade, gastando energia e travando o forno	US-16, US-17, US-18	Atendida
D08	Vera	Preço formado sem considerar a peça que quebra no caminho	US-13, US-29	Atendida
D09	João (27/08)	Não há registro do tipo de argila nem das medidas da peça, então não existe padrão a seguir	US-47, US-48, US-49	Atendida (Sprint 5)
D10	Revisão de código (27/08)	O cálculo de compra de insumo existe, mas não há tela para cadastrar o consumo por peça	US-47 (destrava US-23)	Atendida (Sprint 5)
D11	João (28/08)	A ficha plastificada da bancada se perdeu e levou as medidas junto; no dia seguinte mediram tudo de novo	US-52	Atendida (Sprint 5)
D12	João (05/09)	Uma bandeja de tortinha e duas xícaras ficaram para trás: o combinado morava num quadro branco que foi apagado	US-50, US-51	Atendida (Sprint 5)
D13	Gabi (05/09)	Cliente e fornecedor são texto solto: sem telefone, sem CNPJ, e o mesmo nome escrito de três jeitos vira três empresas	US-55, US-56, US-57	Em teste (Sprint 7)
D14	Professor (17/09)	A estimativa de estoque tem de partir da venda: X peças vendidas em três meses, não um mínimo digitado	US-53	Atendida (Sprint 6)
D15	Gabi (17/09)	Só há marketplace; a venda dada baixa na prateleira ficava sem registro em Vendas, e o alvo via menos venda do que houve	US-54	Atendida (Sprint 6)
D16	João (17/09)	"Hoje eu marco de cabeça": não dá para saber se a peça já foi movida ou se está parada além do tempo da etapa	US-67	Atendida (Sprint 6)
D17	Professor (17/09)	Mais da metade dos casos de teste de ponta a ponta, rodando de verdade	US-63	Atendida (Sprint 6)
D18	Revisão de código (17/09)	Duas gravações simultâneas no mesmo lote passavam do saldo; validação em inglês; venda das 22h caindo no mês seguinte	US-64, US-65, US-53	Atendida (Sprint 6)

ID	Quem trouxe	Dor levantada	Itens que atendem	Situação
D19	Gabi (17/09)	O saldo de insumo precisa ser digitado uma vez e depois mexer sozinho pela peça feita	US-58, US-59, US-60	No backlog (Sprint 8)
D20	Loja do ateliê (14/09)	Bowl vende em P, M e G num anúncio só, e "Areia" virou "Pedra Sabão" só na vitrine	US-61, US-62	Aguarda amostras (ver 4.7)
D21	Incidente (20/09)	A API de produção ficou presa na branch de teste por um Blueprint com o mesmo nome; a tela nova quebrou contra a API velha	US-69	No backlog (Sprint 7)

3.6 Revisões do backlog

27 de agosto de 2026

Revisão a partir de uma conversa com o João e de uma leitura crítica do código. Nasceu o épico E19 (ficha técnica); a US-23 voltou a "em andamento" porque o cálculo de compra rodava sobre tabela vazia; e dois itens saíram do MVP II para a ficha técnica caber.

24 de setembro de 2026

Revisão a partir de quatro semanas de uso, dos pedidos do João e da Gabi, do alinhamento com o professor em 17/09 e da varredura de engenharia do mesmo dia. Backlog que muda em silêncio não é backlog, é lembrança, então o que mudou está aqui:

- Sete épicos novos (E20 a E26), todos com dor de origem na seção 3.5: quadro de avisos, ordem de produção, alvo pela venda, venda e prateleira como um fato só, clientes e fornecedores, estoque de insumo como livro-razão, e tamanhos e apelidos no importador.
- E19 (ficha técnica) e E18 (cópia e restauração) concluídos. A US-23 saiu do limbo: a ficha de insumos foi a menor mudança do backlog com o maior efeito.
- E13 reescrito. Criar papel pela tela resolvia um problema que o ateliê não tem: só a Gabi e o João usam o sistema. O que falta é leitura versus escrita e o "ativo" conferido a cada requisição. Passa a ser dois papéis fixos, gestão e produção, e aguarda a validação da Gabi.
- Vinte histórias novas (US-50 a US-69). Quinze já estão em produção; as outras cinco estão nas sprints 7 e 8.
- As sprints 5 e 6 planejadas em agosto foram substituídas pelo que de fato aconteceu, com data. O plano de agosto previa indicadores e papéis; o ateliê pediu ficha, ordem de produção e avisos, e o professor pediu alvo pela venda e testes de ponta a ponta. O que foi adiado, e por quê, está em 4.7.
- Cinco riscos novos (R13 a R16 e a atualização de R09), três deles nascidos de coisas que aconteceram de verdade: a API presa numa branch de teste, a bateria de integração vermelha sem ninguém ver, e o backup que só existe se dois segredos forem cadastrados no painel.

3.7 Histórias detalhadas

As tabelas a seguir trazem, por épico, a visão do épico e suas histórias com critérios de aceite, prioridade, estimativa e dependência.

E01 · Fundação, acesso e permissões · Concluído · 34 pontos

O ateliê é multiusuário e cada pessoa enxerga o que é dela. Autenticação com senha própria, papéis com módulos ligáveis, registro de atividade e publicação automática a cada envio de código. É a fundação sobre a qual os outros épicos assentam, e por isso o custo dela está aqui e não escondido num épico técnico à parte.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-01	Como pessoa do ateliê, quero entrar com e-mail e senha minha, para ver só o que é da minha função. – Dado e-mail e senha corretos, quando eu entrar, então recebo acesso válido por sessão e caio na tela inicial. – Dado que é meu primeiro acesso, quando eu entrar, então o sistema exige a troca da senha provisória antes de qualquer outra tela. – Dada uma senha errada, quando eu tentar entrar, então recebo aviso genérico, sem dizer se aquele e-mail existe. <i>Situação: Concluído</i>	Must	5	—
US-02	Como administradora, quero ligar e desligar módulos por papel, para cada pessoa ver só as telas do trabalho dela. – Dado um papel restrito a três módulos, quando a pessoa entrar, então o menu mostra esses três mais os essenciais. – Dado um módulo desligado, quando alguém chamar a rota dele por fora da tela, então a resposta é recusada: esconder o menu não é permissão. – Dado um papel sem lista de módulos, quando a pessoa entrar, então ela continua vendo tudo, e nenhuma configuração antiga tranca ninguém do lado de fora. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-01
US-03	Como administradora, quero um registro de quem mudou o quê, para reconstruir o que aconteceu depois de um engano. – Dada qualquer operação que grave dado, quando ela concluir, então ficam registrados autor, rota, momento e identificador do registro afetado. – Dada uma consulta, quando ela rodar, então nada é registrado: leitura não polui o histórico. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-01

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-04	Como responsável pelo sistema, quero que enviar código publique sozinho, para a correção chegar ao ateliê no mesmo dia. – Dado um envio para a linha principal, quando ele passar na validação, então servidor e site são publicados sem intervenção manual. – Dada uma validação que falhe, quando eu tentar enviar, então o envio é barrado antes de chegar ao ateliê. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	—
US-05	Como administradora, quero cadastrar pessoas e vincular o login ao responsável, para a fila do dia aparecer para a pessoa certa. – Dado um responsável com login vinculado, quando a pessoa entrar, então as tarefas do dia mostram a fila dela. – Dado um responsável sem login, quando ele existir, então ele continua valendo no quadro, apenas sem acesso próprio. – Dada a tentativa de excluir o próprio usuário, quando eu confirmar, então o sistema recusa: ninguém se apaga e tranca o ateliê. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-02

E02 · Cadastros do ateliê · Concluído · 31 pontos

O catálogo do que o ateliê produz: peças com roteiro próprio, esmaltes, categorias, etapas, responsáveis e matérias-primas. A decisão que sustenta o resto do sistema nasce aqui: a cor não faz parte do nome da peça. É isso que permite planejar por peça e por cor ao mesmo tempo.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-06	Como auxiliar administrativa, quero cadastrar a peça com o roteiro dela, para o sistema saber por onde cada peça passa. – Dada uma peça, quando eu montar o roteiro, então posso ordenar as etapas e definir os dias estimados de cada uma. – Dado um roteiro que não passa pela etapa que define a cor, quando eu salvar, então o sistema avisa que o lote chegaria ao fim sem cor. – Dada uma etapa repetida no mesmo roteiro, quando eu salvar, então a repetição é descartada em vez de recusar o formulário inteiro. – Dado que eu digite o nome em minúscula, quando eu salvar, então ele é gravado em caixa alta, como está na etiqueta da prateleira. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	—

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-07	Como auxiliar administrativa, quero que a cor seja cadastro à parte da peça, para poder planejar por peça e por cor ao mesmo tempo. – Dada uma peça, quando eu associar os esmaltes possíveis, então o planejamento passa a raciocinar por peça mais cor. – Dado que a loja chama o produto de "Bowl Pistache", quando eu cadastrar, então existem a peça Bowl e o esmalte Pistache, e não um cadastro único. <i>Situação: Concluído</i>	Must	5	US-06
US-08	Como auxiliar administrativa, quero buscar peça digitando sem acento, para achar "Xícara" no teclado do celular. – Dada a busca por "xicara", quando eu digitar, então "Xícara" aparece no resultado. – Dada a busca por parte do nome da categoria, quando eu digitar, então as peças daquela categoria aparecem. – Dados vários resultados, quando eles voltarem, então vêm ordenados por relevância, e não por ordem alfabética. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-06
US-09	Como auxiliar administrativa, quero duplicar uma peça escolhendo o nome novo, para aproveitar o roteiro em vez de remontá-lo. – Dada uma peça existente, quando eu duplicar, então a cópia leva roteiro, esmaltes possíveis, mínimos e o custo da original. – Dada a duplicação, quando a janela abrir, então o nome sugerido já está livre e selecionado para eu escrever por cima. – Dado um nome que já existe, quando eu confirmar, então recebo aviso em português dizendo qual nome está ocupado, e nada é criado. – Dada a cópia criada, quando ela nascer, então nasce inativa e não entra no planejamento antes de eu revisar. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-06
US-10	Como auxiliar administrativa, quero cadastrar peça sem informar preço, para não parecer que preço é condição para produzir. – Dado o cadastro de peça, quando eu abri-lo, então não há campo de dinheiro nenhum. – Dada uma peça com preço definido na tela de Preços, quando eu editar o nome dela no cadastro, então o preço permanece intacto. <i>Situação: Concluído</i>	Should	3	US-06

E03 · Produção em quadro e livro-razão · Concluído · 63 pontos

O quadro onde o trabalho do dia é registrado, arrastando o cartão do lote de uma etapa para outra. Por baixo não há campo de saldo: há um livro-razão que só recebe lançamentos. Movimentação parcial, perda com motivo, segunda qualidade e divisão de lote saem de graça dessa escolha.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-11	Como equipe de produção, quero mover o lote de etapa arrastando o cartão, para registrar o trabalho sem parar o que estou fazendo. – Dado um cartão no quadro, quando eu arrastar até outra coluna e soltar, então abre a confirmação já preenchida, e nada é gravado antes de eu confirmar. – Dado o uso no celular, quando eu tocar rápido no cartão, então a tela rola em vez de arrastar; arrastar exige pressionar e segurar. – Dada a confirmação, quando eu informar quantidade menor que o saldo, então só essa parte avança e o resto continua onde estava. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-06
US-12	Como dona do ateliê, quero que o saldo de cada etapa seja a soma dos movimentos, para o número nunca discordar do histórico. – Dado qualquer saldo mostrado na tela, quando eu conferir, então ele é a soma dos lançamentos, e não um campo gravado. – Dado um lançamento errado, quando eu quiser corrigir, então a correção é um lançamento novo, e o original continua visível. – Dada uma tentativa de editar ou apagar um lançamento, quando ela ocorrer, então o sistema recusa. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-11
US-13	Como equipe de produção, quero registrar a peça que quebrou com o motivo, para a perda virar informação e não sumiço. – Dada uma perda, quando eu registrá-la, então preciso escolher um motivo entre os do ateliê. – Dada a perda registrada, quando o preço for calculado, então ela entra na taxa de perda daquela peça. – Dada uma saída por venda ou brinde, quando ela ocorrer, então ela não conta como perda. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-12

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-14	Como dona do ateliê, quero um destino para a peça com defeito pequeno, para não perder estoque que ainda vende. – Dada uma peça com defeito pequeno, quando eu enviá-la para segunda qualidade, então ela continua contando como saldo. – Dada a segunda qualidade, quando o custo for calculado, então ela não infla a taxa de perda das outras peças. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-12
US-15	Como equipe de produção, quero esmaltar parte de um lote numa cor, para atender a cor que está vendendo sem comprometer o lote inteiro. – Dado um lote neutro de quarenta peças, quando eu esmaltar vinte numa cor, então nasce um lote filho com essa cor e o restante continua neutro. – Dada a divisão, quando ela ocorrer, então a soma dos dois lotes é igual ao saldo anterior. – Dada a operação interrompida no meio, quando ela falhar, então nada é gravado: ou o lote divide inteiro, ou não divide. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-07
US-64	Como dona do ateliê, quero que duas gravações simultâneas no mesmo lote não passem do saldo, para dois celulares reenviando a fila não tirem vinte peças de um saldo de dez. – Dados dois avanços do mesmo saldo ao mesmo tempo, quando os dois chegarem, então um grava e o outro recebe recusa com o saldo que sobrou. – Dado o mesmo reenvio em paralelo, quando os dois chegarem, então grava uma vez e as duas respostas são iguais. – Dada a conferência de saldo, quando ela valer, então é a de dentro da transação, com o lote travado; a de fora só existe para a mensagem. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Achado da revisão de código de 17/09. O teste dispara as duas requisições de verdade contra o banco, não contra um dublê.</i>	Must	8	US-12

E04 · O forno como carga · Concluído · 34 pontos

Queima não é etapa por onde a peça passa sozinha: é evento que junta peças de vários lotes, ocupa volume fixo e trava o forno por dois dias. A tela responde o que nenhum ateliê calcula de cabeça: quantas peças faltam para fechar a carga, e quantas outras essas poucas adiantam.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-16	Como operador do forno, quero ver quanto falta para fechar a carga, para saber se vale queimar agora ou esperar. – Dada a fila de queima, quando eu abrir a tela, então vejo a ocupação em porcentagem e quantas peças faltam para fechar. – Dada uma carga acima da capacidade, quando eu abrir, então o sistema recomenda queimar. – Dada uma fila curta, quando eu abrir, então o sistema diz quantas peças a mais adiantariam todas as que já esperam. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-12
US-17	Como operador do forno, quero montar a fornada escolhendo os lotes, para o sistema saber o que está dentro do forno. – Dada a montagem, quando eu escolher os lotes, então o sistema registra de qual etapa cada parte saiu. – Dada uma carga que passe da capacidade, quando eu adicionar mais um lote, então recebo aviso antes de confirmar. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-16
US-18	Como operador do forno, quero que concluir a fornada mova as peças, para não repetir no quadro o que já registrei aqui. – Dada a conclusão, quando eu informar quanto quebrou de cada lote, então o quebrado vira perda com motivo de forno e o restante avança sozinho. – Dada a conclusão sem quebra, quando eu confirmar, então todas as peças avançam para a etapa seguinte do roteiro de cada uma. – Dada uma falha no meio da conclusão, quando ela ocorrer, então nenhum movimento é gravado. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-17

E05 · Estoques de biscoito e de peças prontas · Concluído · 26 pontos

Biscoito é o pulmão: peça queimada uma vez e ainda sem cor, que pode virar qualquer esmalte. Peças prontas é o outro extremo, onde a granularidade é peça mais cor. Os dois têm mínimo desejado, e nenhum deles é campo gravado: são a soma do livro-razão.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-19	Como dona do ateliê, quero ver quanto biscoito está parado por peça, para saber de que peça posso tirar qualquer cor sem começar do torno. – Dada a tela de biscoito, quando eu abri-la, então a lista abre por quem está mais longe do mínimo, e não por ordem alfabética. – Dada uma peça com mínimo definido, quando o saldo estiver abaixo, então vejo quantas faltam e quantas já vêm a caminho. – Dado um lote que já escolheu esmalte, quando ele existir, então ele não conta como pulmão. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-12
US-20	Como dona do ateliê, quero definir o mínimo de biscoito na tela de estoque, para decidir olhando o saldo em vez de preenchendo cadastro. – Dada a linha de uma peça, quando eu tocar no mínimo, então abre a janela para mudá-lo sem sair da tela. – Dado um mínimo maior que o saldo, quando eu digitá-lo, então a janela mostra quantas faltariam hoje antes de eu salvar. – Dado o mínimo zerado, quando eu salvar, então o sistema avisa que a peça volta a ficar sem aviso de reposição. – Dada a edição do mínimo, quando ela salvar, então roteiro e esmaltes da peça permanecem intactos. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-19
US-21	Como dona do ateliê, quero dar baixa de peça pronta por venda, feira, brinde ou quebra, para o estoque parar de mentir para cima. – Dada uma baixa, quando eu informá-la, então ela sai do lote mais antigo primeiro. – Dada uma baixa por venda, quando ela ocorrer, então ela não entra na taxa de perda. – Dada uma baixa maior que o saldo, quando eu confirmar, então o sistema recusa e diz quanto há disponível. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-12

E06 · Planejamento da produção · Concluído · 37 pontos

A tela que responde "o que eu produzo hoje". Cruza o mínimo desejado com o saldo real, reparte o biscoito parado sem oferecer a mesma peça para três cores, infla a quantidade pela perda esperada e diz o que comprar de insumo para o plano caber.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-22	Como dona do ateliê, quero abrir uma tela e ver o que produzir, para não decidir o dia de cabeça. – Dada a tela de planejamento, quando eu abri-la, então vejo o que falta de peça pronta, de cor e de biscoito, com o motivo de cada sugestão. – Dada uma sugestão, quando ela for calculada, então a quantidade já vem inflada pela perda esperada daquela peça. – Dado o biscoito parado, quando ele for oferecido, então ele é repartido entre as cores, e nunca oferecido inteiro para várias ao mesmo tempo. – Dada uma peça sem roteiro, quando ela aparecer, então o sistema avisa que ela não pode virar lote. <i>Situação: Concluído</i>	Must	21	US-19
US-23	Como dona do ateliê, quero saber que insumo comprar para o plano caber, para não descobrir a falta de esmalte no dia de esmaltar. – Dado o plano da semana, quando ele for calculado, então vejo o consumo previsto de cada insumo. – Dado um insumo cujo consumo previsto passa do saldo, quando isso ocorrer, então o sistema diz quanto comprar para atender o plano e ainda deixar o mínimo em casa. – Dado o cadastro de consumo por peça preenchido, quando o plano rodar, então a sugestão de compra aparece de fato — hoje ela não aparece porque o cadastro não tem tela (ver US-47). <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Destravada em 28/08 pela ficha de insumos da peça (US-47): o cálculo que rodava sobre tabela vazia passou a sugerir compra.</i>	Should	8	US-22, US-47
US-24	Como dona do ateliê, quero saber em quantos dias um lote fica pronto, para prometer prazo sem chutar. – Dado um lote em andamento, quando eu consultá-lo, então recebo uma faixa de dias até ficar pronto, e não um número único. – Dada uma etapa que espera carga de forno, quando ela estiver no caminho, então a espera pela carga entra na conta. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-22

E07 · Tarefas do dia e metas · Concluído · 21 pontos

Cada pessoa abre o aplicativo e vê a fila dela e a meta do dia. A meta tem saldo rolante que zera na segunda, e dia de folga não é cobrado: dívida acumulada de mês inteiro vira número que ninguém olha.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-25	Como oleiro, quero abrir o aplicativo e ver minha meta e minha fila, para saber o que fazer sem perguntar. – Dada a minha tela, quando eu abri-la, então vejo a meta do dia e os lotes parados comigo. – Dado que produzi menos que a meta ontem, quando hoje começar, então a diferença soma na meta de hoje. – Dada a segunda-feira, quando ela chegar, então o saldo acumulado zera. – Dado um dia de folga meu, quando ele passar, então ele não gera dívida na meta do dia seguinte. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-05
US-26	Como dona do ateliê, quero registrar folgas, para a meta não cobrar de quem não estava. – Dada uma folga registrada, quando o dia chegar, então a pessoa não aparece com meta nem com dívida. – Dada a folga apagada, quando isso ocorrer, então a meta daquele dia volta a valer. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-25

E08 · Vendas, cobertura e preços · Concluído · 34 pontos

A planilha do marketplace entra por importação e vira velocidade de venda e cobertura em semanas. Do outro lado, o custo por peça vira preço sugerido por canal, respeitando a faixa de taxa de cada marketplace. É onde aparece a peça que está sendo vendida no prejuízo.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-27	Como dona do ateliê, quero importar a planilha de vendas do marketplace, para não digitar venda a venda. – Dado o arquivo do marketplace, quando eu importá-lo, então cada linha vira venda de peça mais cor, na competência certa. – Dada uma linha que não case com nenhuma peça, quando ela aparecer, então ela é listada para eu resolver, e o resto da importação segue. – Dada a mesma planilha importada duas vezes, quando isso ocorrer, então o sistema não duplica o que já entrou. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-07

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-28	Como dona do ateliê, quero registrar devolução de venda, para o comparativo usar o que de fato ficou vendido. – Dada uma venda com devolução, quando eu registrá-la, então o comparativo com a produção passa a usar o valor líquido. – Dada uma venda apagada, quando isso ocorrer, então volta ao estoque o que ainda estava fora. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-27
US-29	Como dona do ateliê, quero o preço sugerido por canal de venda, para saber se estou vendendo no prejuízo. – Dado o custo cadastrado de uma peça, quando eu abrir a tela de preços, então vejo o preço sugerido por canal, já com a taxa do canal. – Dada uma peça com trinta ou mais peças de histórico, quando o preço for calculado, então a perda usada é a medida, e não a estimada. – Dada uma peça com poucas peças de histórico, quando o preço for calculado, então a perda usada é a estimada, para um lote azarado não envenenar o preço. – Dado um preço praticado abaixo do sugerido, quando eu abrir a tela, então a peça aparece destacada. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-13

E09 · Fotos e vendabilidade · Concluído · 13 pontos

Peça pronta sem foto publicada está na prateleira e não está na loja. O ciclo da foto vive na combinação peça mais cor, e não no lote: um Bowl Pistache fotografado uma vez serve toda fornada futura.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-30	Como dona do ateliê, quero acompanhar a foto de cada combinação de peça e cor, para não contar como vendável o que não está na loja. – Dada uma combinação nova de peça e cor, quando ela ficar pronta, então ela entra na fila de fotos. – Dada uma combinação já publicada, quando outra fornada dela ficar pronta, então ela não volta para a fila. – Dado o estoque de prontas, quando eu abri-lo, então vejo separado o que é vendável e o que está travado por falta de foto. <i>Situação: Concluído</i>	Should	13	US-07

E10 · Encomendas com prazo · Concluído · 18 pontos

Pedido com cliente e data. O sistema soma os dias das etapas que faltam e responde se o prazo cabe, em vez de deixar a resposta para a véspera da entrega.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-31	Como dona do ateliê, quero registrar encomenda com prazo, para saber na hora se dá para prometer a data. – Dada uma encomenda com data, quando eu registrá-la, então o sistema diz se o prazo cabe no tempo previsto de produção. – Dada uma encomenda que não cabe, quando ela for registrada, então o sistema mostra quantos dias faltam. – Dada uma encomenda em produção, quando o planejamento rodar, então ela aparece com prioridade sobre a reposição de estoque. <i>Situação: Concluído</i>	Should	13	US-24
US-68	Como dona do ateliê, quero que a encomenda fique pronta sozinha quando os lotes dela concluírem, para não depender de alguém marcar. – Dados todos os lotes da encomenda concluídos e o pronto cobrindo o pedido, quando o último movimento for gravado, então a encomenda passa a "pronta". – Dado um lote que cobre só parte do pedido, quando ele concluir, então a encomenda continua em produção. – Dada uma peça que volta para o meio do caminho, quando isso ocorrer, então a encomenda volta a "em produção"; entregar continua sendo gesto da pessoa. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-31

E11 · Uso em campo: celular, aplicativo e sem sinal · Concluído · 29 pontos

O ateliê tem sinal ruim e mão suja de barro. O sistema instala como aplicativo, funciona a partir de 375 pixels de largura, e a escrita de produção passa por uma fila que reenvia sozinha sem gravar em duplicidade.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-32	Como equipe de produção, quero registrar movimento mesmo com sinal ruim, para não perder o trabalho do dia. – Dada a falta de sinal, quando eu registrar um movimento, então ele entra numa fila e a tela confirma o registro. – Dado o sinal de volta, quando ele voltar, então a fila é enviada sozinha. – Dado um envio repetido do mesmo movimento, quando ele chegar ao servidor, então o servidor devolve o que já gravou em vez de gravar de novo. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-11
US-33	Como equipe de produção, quero instalar o sistema como aplicativo no celular, para abrir sem procurar o endereço. – Dado o celular, quando eu adicionar à tela inicial, então o sistema abre em tela cheia como aplicativo. – Dada a largura de 375 pixels, quando eu abrir qualquer tela, então nenhum conteúdo fica cortado nem exige rolagem lateral. – Dado um campo de digitação no celular, quando eu tocar nele, então a tela não dá zoom. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	—
US-66	Como equipe de produção, quero abrir o quadro sem sinal e ver a última versão que o celular viu, para saber onde cada lote está mesmo com a rede fora. – Dada a falta de sinal, quando eu abrir o quadro, então vejo a última cópia guardada e um aviso com a hora dela. – Dado o sinal lento, quando a resposta não vier em oito segundos, então a cópia guardada aparece em vez de tela em branco. – Dado o quadro guardado, quando eu mover um cartão, então o movimento vai para a fila e sobe quando a rede voltar. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-32

E12 · Qualidade e confiabilidade · Em andamento · 50 pontos

A regra de negócio vive isolada do banco, o que permite testá-la em dois segundos. Uma validação única roda tipos, testes e compilação antes de qualquer envio, e mudança que mexe no livro-razão passa por revisão adversarial.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-34	Como responsável pelo sistema, quero a regra de negócio testável sem banco, para conferir a matemática em segundos. – Dada a bateria de regra pura, quando ela rodar, então ela conclui em poucos segundos sem depender de banco. – Dado um arquivo de teste novo na pasta, quando ele for criado, então ele roda sem precisar ser registrado em lugar nenhum. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	—
US-35	Como responsável pelo sistema, quero que os testes de integração rodem a cada envio, para não depender de eu ter banco na máquina. – Dado um envio de código, quando ele chegar ao repositório, então um banco descartável sobe e a bateria de integração roda contra ele. – Dada uma bateria que falhe, quando isso ocorrer, então o resultado aparece no envio antes de qualquer publicação. – Dada a ausência de banco na máquina de quem desenvolve, quando ele validar localmente, então a bateria é pulada com aviso, sem barrar o trabalho. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-34
US-63	Como responsável pelo sistema, quero os cenários do plano de testes rodando no navegador contra a pilha inteira, para o que está no documento ser o que o sistema faz. – Dado um cenário BDD do Documento de Projeto, quando a bateria rodar, então existe um teste com o mesmo título, com o "Dado" montado pela API e o "Quando" e o "Então" no navegador. – Dado um envio de código, quando ele chegar, então os cenários rodam contra frontend, API e banco descartável, antes de qualquer publicação. – Dado um cenário de código que ainda está em branch, quando a bateria rodar na linha principal, então ele fica marcado como pulado com o motivo, e não some. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Pedido do professor: mais da metade dos casos de teste de ponta a ponta. São 48 cenários em Playwright, com Docker para rodar em qualquer máquina. Ao serem escritos, pegaram três defeitos na costura entre tela e API que os testes de unidade não alcançavam.</i>	Must	21	US-35

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-65	Como pessoa do ateliê, quero as mensagens de validação em português, para "quantidade: informe um número" no lugar de "Expected number, received nan". – Dado um campo obrigatório vazio, quando eu enviar, então a mensagem diz "obrigatório" com o nome do campo. – Dado um valor fora da lista, quando eu enviar, então a mensagem lista as opções válidas. – Dada uma mensagem escrita no próprio formulário, quando ela existir, então ela continua valendo. <i>Situação: Concluído</i>	Should	3	—
US-69	Como responsável pelo sistema, quero um serviço de API próprio para o ambiente de teste, para a produção nunca mais ficar presa numa branch de teste. – Dado o ambiente de teste, quando ele existir, então é um serviço com nome próprio, banco próprio e segredo próprio, criado à mão e não por Blueprint. – Dado um envio para a linha principal, quando ele chegar, então a API de produção publica dele, e a tela não espera campo que a API não manda. – Dado um deploy da API, quando ele terminar, então o Início mostra a versão publicada, para a divergência entre tela e API ser vista e não deduzida. <i>Situação: A fazer</i> <i>Nota: Nasceu do incidente de 20/09: a API de produção ficou duas semanas na branch de teste e a tela de Início quebrou ao esperar um campo novo. A armadilha está registrada no guia de publicação.</i>	Must	5	US-35

E13 · Dois papéis: gestão e produção · A fazer · 13 pontos

Revisto em 17/09/2026 com o Maicon: só a Gabi e o João usam o sistema, então criar papel pela tela resolveria um problema que o ateliê não tem. O que falta é outro: hoje a permissão só diz se a pessoa VÊ o módulo, não se ela pode escrever nele, e um usuário desativado continua valendo até o token vencer. O épico passa a ser dois papéis fixos, gestão (tudo) e produção (escreve no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque; lê o resto), com a guarda conferindo leitura e escrita e o "ativo" a cada requisição. Aguarda validação da Gabi.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-36	Como gestora, quero que o papel de produção escreva só no quadro, forno, avisos, tarefas do dia e estoque, para o João registrar o dia sem alcançar preço, cadastro e usuários. – Dado o papel de produção, quando a pessoa abrir Preços ou Vendas, então ela lê e não vê botão de gravar. – Dado o papel de produção, quando alguém chamar uma rota de escrita de cadastro por fora da tela, então a resposta é recusada: esconder o botão não é permissão. – Dado um usuário desativado, quando ele fizer qualquer requisição com o token ainda válido, então ela é recusada na hora, e não só no próximo login. – Dado o papel de gestão, quando a Gabi entrar, então nada muda em relação a hoje. <i>Situação: A fazer</i>	Must	8	US-02
US-37	Como gestora, quero ver quem fez o quê numa tela, para reconstruir um engano sem pedir para quem desenvolve ler o banco. – Dada a tela de atividade, quando eu abri-la, então vejo autor, momento, rota e registro afetado, do mais recente para o mais antigo. – Dado o papel de produção, quando ele tentar abrir a atividade ou os clientes, então o sistema recusa: são telas de gestão. – Dado um filtro por pessoa ou por dia, quando eu aplicá-lo, então a lista responde só com aquilo. <i>Situação: A fazer</i>	Should	5	US-36

E14 · Indicadores de produção · A fazer · 21 pontos

O sistema já grava tudo o que é preciso para responder onde o ateliê perde peça e onde o lote para. Falta a tela que mostra isso, para a decisão sair do número e não da lembrança da última fornada ruim.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-38	Como dona do ateliê, quero ver onde perco peça, para atacar a etapa que mais custa em vez da que mais incomoda. – Dado o período escolhido, quando eu abrir os indicadores, então vejo a taxa de perda por etapa e por peça, com o total de peças na base de cada número. – Dada uma peça com menos de trinta peças no período, quando ela aparecer, então o número vem marcado como pouco confiável. – Dado um motivo de perda, quando eu filtrar por ele, então vejo em que etapas ele acontece. <i>Situação: A fazer</i>	Should	13	US-13
US-39	Como dona do ateliê, quero ver onde o lote fica parado mais tempo, para saber onde o ciclo trava. – Dado o período, quando eu abrir, então vejo o tempo médio de permanência em cada etapa. – Dada a etapa de queima, quando ela aparecer, então o tempo de espera pela carga é mostrado separado do tempo de queima. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	8	US-38

E15 · Alertas do que não pode esperar · Em andamento · 26 pontos

Hoje o aviso existe, mas só para quem abre a tela certa. Insumo abaixo do mínimo, encomenda com prazo em risco e carga pronta para queimar precisam procurar a pessoa, e não o contrário.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-40	Como dona do ateliê, quero ser avisada do que não pode esperar assim que eu abrir o sistema, para não depender de entrar na tela certa. – Dada a tela inicial, quando eu abri-la, então vejo insumo abaixo do mínimo, encomenda com prazo em risco e carga pronta para queimar. – Dado um aviso, quando eu tocar nele, então vou direto para a tela onde ele se resolve. – Dado que não há nada urgente, quando eu abrir, então a área de avisos não aparece, em vez de mostrar caixa vazia. <i>Situação: A fazer</i>	Should	8	US-23

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-41	Como dona do ateliê, quero receber um resumo do dia por e-mail, para saber o que me espera antes de chegar ao ateliê. – Dado o horário configurado, quando ele chegar, então sai um e-mail com o plano do dia e os avisos abertos. – Dado um dia sem nada urgente, quando o horário chegar, então nenhum e-mail é enviado. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	5	US-40
US-67	Como operador do forno, quero ver no cartão há quantos dias o lote está na etapa contra o previsto, para saber se a peça já andou e ninguém moveu, ou se está parada mesmo. – Dado um lote na secagem há três dias com cinco previstos, quando eu abrir o quadro, então o cartão diz "3 dias aqui, previsto 5". – Dado o quinto dia, quando eu abrir, então o cartão fica âmbar com "vence hoje"; no sexto, vermelho com "1 dia além do previsto". – Dado um lote que voltou de etapa, quando ele reentrar, então a contagem recomeça do retorno. – Dado o Início, quando eu abri-lo, então vejo a lista dos lotes parados além do previsto, do mais atrasado para o menos, e nada se não houver nenhum. – Dada a etapa final, quando o lote estiver nela, então não conta: peça pronta parada é estoque, não atraso. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Resposta do João em 17/09: "hoje eu marco de cabeça". A conta é em dias de ateliê, como a dos avisos.</i>	Must	13	US-11

E16 · Exportação e relatórios · A fazer · 13 pontos

O dado entra por importação de planilha e não sai por lugar nenhum. Contador, seguro e a própria conferência de fim de mês pedem o histórico fora do sistema.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-42	Como dona do ateliê, quero exportar o histórico em planilha, para conferir fora do sistema e mandar para o contador. – Dado um período e um filtro, quando eu exportar, então recebo um arquivo de planilha com os movimentos daquele recorte. – Dada a exportação, quando ela ocorrer, então ela respeita os módulos do meu papel: não exporto o que não posso ver. <i>Situação: A fazer</i>	Should	8	US-12

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-43	Como dona do ateliê, quero imprimir o plano da semana, para deixar na parede do ateliê. – Dado o plano calculado, quando eu mandar imprimir, então sai uma folha legível com peça, cor e quantidade. – Dada a folha, quando ela sair, então traz a data em que foi gerada, para ninguém seguir plano da semana passada. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	5	US-22

E17 · Ciclo medido, não estimado · A fazer · 21 pontos

O tempo de cada etapa é hoje um número digitado no cadastro, e toda previsão de prazo depende dele. O livro-razão tem as datas reais de cada movimento: dá para medir o ciclo em vez de acreditar nele.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-44	Como dona do ateliê, quero que o sistema meça quanto cada etapa leva de verdade, para o prazo parar de depender do que foi digitado no cadastro. – Dado o histórico de movimentos, quando o ciclo for calculado, então cada etapa tem o tempo real medido por peça. – Dada uma etapa com amostra pequena, quando ela for calculada, então o sistema continua usando o tempo estimado e diz por quê. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Should	13	US-12
US-45	Como dona do ateliê, quero ver onde o tempo estimado difere do medido, para corrigir o cadastro com número em vez de impressão. – Dada a comparação, quando eu abri-la, então vejo estimado, medido e a diferença de cada etapa de cada peça. – Dada uma diferença acima de trinta por cento, quando ela existir, então o sistema sugere o valor medido e me deixa aplicar com um toque. – Dada a sugestão aplicada, quando isso ocorrer, então a previsão de prazo passa a usar o valor novo. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	8	US-44

E18 · Continuidade: cópia e restauração · Concluído · 8 pontos

O banco tem cópia automática do provedor, mas o ateliê não tem como levar o próprio dado embora nem conferir que a cópia presta. Continuidade que ninguém testou é esperança, não plano.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-46	Como dona do ateliê, quero baixar uma cópia completa dos meus dados, para não depender de um único fornecedor. – Dado o dia virado, quando 00:15 chegar, então uma cópia completa do banco é feita sozinha, cifrada, e fica guardada por noventa dias. – Dada a solicitação, quando eu baixar a cópia do dia, então recebo um arquivo com todos os cadastros e movimentos, que só abre com a senha guardada fora do sistema. – Dada a cópia, quando ela for gerada, então existe um procedimento que a recarrega num banco vazio, tudo ou nada, com confirmação digitada antes de tocar produção. – Dado um dump vazio ou sem o livro-razão, quando isso ocorrer, então a cópia é recusada em vez de guardada com nome de backup. – Dado um usuário sem permissão de administração, quando ele tentar, então o sistema recusa. <i>Situação: Concluído</i>	Could	8	US-42

E19 · Ficha técnica da peça: argila, medidas e padrão · Concluído · 21 pontos

Levantado com o João em 27 de agosto de 2026 e confirmado na revisão do código. Hoje o sistema sabe o roteiro da peça, mas não sabe de que argila ela é feita nem que tamanho ela deveria ter — então cada pessoa reproduz a peça pela memória, e a diferença só aparece na prateleira. Este épico também destrava um recurso que já existe pela metade: o cálculo de "o que comprar de insumo" está implementado e testado, mas nenhuma tela permite dizer quanto de argila cada peça consome, de modo que ele roda sobre uma tabela vazia e nunca sugere compra.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-47	Como auxiliar administrativa, quero registrar de que argila cada peça é feita e quanto ela consome, para o sistema saber o que comprar antes de faltar. – Dado o cadastro de uma peça, quando eu abrir a ficha de insumos, então posso escolher a argila e informar a quantidade por peça, na unidade da matéria-prima. – Dado um insumo que só vale para uma cor, como um esmalte, quando eu cadastrá-lo, então ele só é consumido em lote daquela cor; insumo sem cor, como a argila, vale para qualquer uma. – Dado o cadastro preenchido, quando o planejamento rodar, então a sugestão de compra passa a aparecer, com a quantidade e o prazo de entrega do fornecedor. – Dado o mesmo insumo informado duas vezes para a mesma peça e cor, quando eu salvar, então o sistema recusa em vez de somar em duplicidade. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Foi a menor mudança do backlog com o maior efeito: ligou um recurso que estava inerte há dois meses.</i>	Must	8	US-06
US-48	Como equipe de modelagem, quero ver as medidas de referência da peça, para produzir dentro do padrão em vez de reproduzir de memória. – Dada uma peça, quando eu abrir o cadastro, então posso informar altura, diâmetro ou largura, capacidade e peso do barro cru. – Dada uma medida com tolerância definida, quando ela for informada, então a ficha mostra a faixa aceitável, e não só o valor ideal. – Dada uma peça sem medida cadastrada, quando eu abrir a ficha, então ela diz claramente que ainda não há padrão definido, em vez de mostrar zero. – Dado que peça de cerâmica encolhe na queima, quando eu informar as medidas, então fica registrado se elas são do barro cru ou da peça pronta. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: A retração da argila na queima é o motivo de o campo precisar dizer em que momento a medida foi tomada: a mesma peça mede diferente antes e depois do forno.</i>	Should	8	US-06

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-49	Como equipe de produção, quero consultar a ficha técnica da peça no celular enquanto produzo, para conferir o padrão sem procurar quem sabe. – Dado o cartão do lote no quadro, quando eu abrir a peça, então vejo a argila, as medidas de referência e a tolerância. – Dada a consulta no celular, quando eu abri-la, então ela cabe na tela de 375 pixels sem rolagem lateral. – Dada a falta de sinal, quando eu consultar uma peça já aberta antes, então a ficha continua disponível. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-47, US-48

E20 · Quadro de avisos: o combinado que não se apaga · Concluído · 21 pontos

Pedido do João em 05/09/2026, depois de uma bandeja de tortinha e duas xícaras ficarem para trás: o combinado morava num quadro branco que era apagado. O aviso é texto livre com prazo opcional, num kanban por dia da semana, e o menu fica marcado em qualquer tela: âmbar com aviso aberto, vermelho no dia, pulsando quando passou. Concluir não apaga, porque poder olhar depois é justamente o que o quadro branco não permitia.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-50	Como operador do forno, quero registrar um combinado com prazo num quadro que não se apaga, para nenhuma entrega ficar para trás por falta de onde consultar. – Dado um aviso com prazo, quando o dia chegar, então o menu fica vermelho em qualquer tela, e pulsa quando o prazo passou. – Dado um aviso concluído, quando eu abrir os resolvidos, então ele continua legível com quem concluiu e quando. – Dado um prazo no sábado, quando a sexta terminar, então o aviso já conta como atrasado: o despacho tinha de sair na sexta. – Dado um aviso sem texto, quando eu tentar salvar, então o sistema recusa: aviso vazio é linha invisível no quadro. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-01

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-51	Como operador do forno, quero ver os avisos num quadro por dia da semana, para enxergar a semana como no quadro branco, só que sem apagar. – Dada a semana, quando eu abrir o quadro, então cada aviso está na coluna do dia útil do prazo, e os sem prazo numa coluna própria. – Dado um cartão, quando eu arrastá-lo para outro dia, então o prazo muda e nada é gravado antes de eu confirmar. – Dado um aviso atrasado, quando a semana virar, então ele continua aparecendo, na coluna de atrasados, até ser concluído. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-50

E21 · Ordem de produção imprimível · Concluído · 8 pontos

Pedido do João em 28/08/2026: a ficha plastificada da bancada se perdeu e levou as medidas junto. A folha sai do lote, com argila, peso, as quatro medidas na faixa de tolerância e o código do lote impresso: perder o papel passa a custar uma reimpressão, não o dado. Xícara e pires do mesmo conjunto saem na mesma folha.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-52	Como operador do forno, quero imprimir a ordem de produção do lote, para entregar na bancada uma folha com argila, peso e medidas em vez da ficha plastificada que se perde. – Dado um lote, quando eu mandar imprimir, então sai uma folha de números grandes com peça, argila, peso, as quatro medidas na faixa de tolerância e o código do lote. – Dados dois lotes do mesmo conjunto, quando eu selecioná-los no quadro, então saem na mesma folha, em linhas compactas. – Dada uma peça sem ficha técnica, quando eu imprimir, então a folha diz que ainda não há padrão definido, em vez de mostrar zero. – Dada a folha, quando ela sair, então diz se as medidas são do barro cru ou da peça pronta, porque a argila encolhe na queima. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-48

E22 · Alvo de estoque pela venda · Concluído · 13 pontos

Alinhamento com o professor em 17/09/2026: quanto manter de cada peça tem de partir do que a loja vende, não de um número digitado uma vez. O alvo passa a ser a velocidade de venda dos três últimos

meses fechados vezes o tempo de repor, mais duas semanas de folga, por peça e por cor. Peça que parou de vender tem o alvo reduzido junto, que é o que o mínimo do cadastro nunca fazia.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-53	Como dona do ateliê, quero que o alvo de estoque venha da venda dos últimos três meses, para produzir o que a loja vende e não o que alguém chutou no cadastro. – Dada uma peça com venda nos três últimos meses fechados, quando o planejamento rodar, então o alvo é a média semanal vezes o tempo de repor mais duas semanas, e a sugestão diz "manter N pela venda". – Dada uma peça sem venda em mês fechado, quando o planejamento rodar, então vale o mínimo do cadastro, e a sugestão diz por quê. – Dado o mês corrente, quando o alvo for calculado, então ele é ignorado: no dia 3 ele tem três dias de venda e vinte e sete de nada. – Dada uma cor que parou de vender, quando o alvo for calculado, então ele cai junto, em vez de continuar mandando esmaltar. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-22, US-27

E23 · Venda e prateleira, um fato só · Concluído · 8 pontos

Resposta da Gabi em 17/09/2026: o ateliê só vende por marketplace (Shopee e Mercado Livre); não há mais feira, lojista nem venda particular. A baixa dada com a peça na mão pede o canal e já entra em Vendas no mês, pelo mesmo caminho da tela de Vendas. Antes a baixa tirava do estoque e a venda ficava para "depois lançar", e o alvo de estoque via menos venda do que houve.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-54	Como auxiliar administrativa, quero que a baixa por venda peça o canal e já entre em Vendas, para contar o fato uma vez só, com a peça na mão. – Dada uma baixa por venda, quando eu escolher Shopee ou Mercado Livre, então a venda soma na linha peça, cor e canal do mês do ateliê, e a baixa sai do lote mais antigo. – Dada uma baixa por venda sem canal, quando eu confirmar, então o sistema recusa e nada sai do estoque. – Dado o reenvio da fila sem sinal, quando o mesmo pedido chegar duas vezes, então a venda não soma de novo nem baixa de novo. – Dado o motivo "feira" ou "lojista", quando alguém tentar usá-lo, então ele não existe mais; o histórico antigo continua legível. – Dada uma venda a desfazer, quando eu procurar na prateleira, então o caminho é a tela de Vendas: corrigir por fora deixaria a venda inflada. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-21, US-27

E24 · Clientes e fornecedores · Em andamento · 24 pontos

Pedido da Gabi em 05/09/2026: cliente e fornecedor eram texto solto na encomenda e na matéria-prima, sem telefone nem CNPJ, e "Auto Center", "auto center" e "AutoCenter" eram três empresas. Vira cadastro, com o leitor de cartão CNPJ da Receita preenchendo o formulário. A migração converte os nomes que já existem sem duplicar por caixa ou acento. Está no ambiente de teste, fora de produção.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-55	Como auxiliar administrativa, quero que cliente e fornecedor sejam cadastro, para o mesmo nome escrito de três jeitos não virar três empresas. – Dada a migração, quando ela rodar, então cada nome distinto que já existe em encomenda e matéria-prima vira um cadastro, sem duplicar por caixa ou acento, e nada é apagado. – Dado um documento repetido, quando eu cadastrar, então o sistema recusa; cliente sem CNPJ continua permitido. – Dado um nome em branco, quando eu salvar, então o banco recusa, não só a tela. <i>Situação: Concluído</i> <i>Nota: Provado contra um Postgres real com os nomes de produção. Está na branch de teste; sobe com as telas.</i>	Must	8	US-06

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-56	Como auxiliar administrativa, quero colar o cartão CNPJ da Receita e ter o formulário preenchido, para não digitar razão social, endereço e telefone à mão. – Dado o texto do cartão colado, quando eu enviar, então razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone vêm preenchidos para eu conferir. – Dado um texto que não é cartão CNPJ, quando eu enviar, então recebo "não é um cartão CNPJ" e nada é criado. – Dados dois cartões de layouts diferentes (largura de coluna, complemento, telefone), quando eu colar qualquer um, então os dois são lidos. <i>Situação: Em andamento</i>	Must	8	US-55
US-57	Como auxiliar administrativa, quero as telas de clientes e fornecedores com busca, para escolher o cadastro na encomenda e na matéria-prima em vez de digitar o nome. – Dada a encomenda, quando eu escolher o cliente, então a lista busca sem acento e mostra o documento ao lado do nome. – Dado um cliente com encomendas, quando eu abrir o cadastro dele, então vejo o histórico do que ele já pediu. – Dado um cadastro inativo, quando eu abrir a encomenda, então ele não aparece para escolher, mas continua no histórico. <i>Situação: A fazer</i>	Should	8	US-56

E25 · Estoque de insumo como livro-razão · A fazer · 26 pontos

Resposta da Gabi em 17/09/2026: o saldo de argila e esmalte precisa ser digitado uma vez e, dali em diante, mexer sozinho pela peça feita. Mesma escolha do lote: um livro que só recebe lançamentos (saldo inicial, compra, consumo automático quando o lote entra na etapa do insumo, ajuste por contagem), e o saldo é a soma. É o que faz o aviso de compra parar de depender de alguém lembrar de atualizar um número.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-58	Como auxiliar administrativa, quero digitar o saldo inicial de cada insumo uma vez e registrar cada compra, para o sistema saber quanto há em casa. – Dado um insumo sem saldo, quando eu informar a contagem inicial, então nasce o primeiro lançamento do livro, com data e quem contou. – Dada uma compra, quando eu registrá-la com quantidade e fornecedor, então o saldo sobe e o lançamento fica no histórico. – Dada uma tentativa de editar um lançamento, quando ela ocorrer, então o sistema recusa: correção é lançamento novo. <i>Situação: A fazer</i>	Must	8	US-47
US-59	Como dona do ateliê, quero que o insumo saia sozinho quando o lote entra na etapa que o consome, para o saldo mexer pela peça feita e não por alguém lembrar. – Dado um lote de quarenta peças entrando na etapa da argila, quando o movimento for gravado, então sai quarenta vezes o consumo por peça, no mesmo ato e na mesma transação. – Dado um esmalte com cor, quando o lote for esmaltado em outra cor, então nada daquele esmalte sai. – Dado o reenvio da fila, quando o mesmo movimento chegar duas vezes, então o consumo não sai duas vezes. – Dado um saldo que ficaria negativo, quando o movimento for gravado, então ele passa, e o insumo aparece marcado para contagem: produção não pode parar por número de estoque. <i>Situação: A fazer</i>	Must	13	US-58
US-60	Como auxiliar administrativa, quero ajustar o saldo pela contagem física, para a diferença ficar registrada como diferença e não sumir dentro do número. – Dada uma contagem diferente do saldo, quando eu informá-la, então o sistema grava um ajuste com a diferença e o motivo, e o saldo passa a ser o contado. – Dado o aviso de compra, quando o saldo mudar, então ele recalcula com o saldo real, sem ninguém abrir tela nenhuma. <i>Situação: A fazer</i>	Should	5	US-59

E26 · Tamanhos e apelidos no importador de vendas · A fazer · 13 pontos

Levantamento de 14/09/2026 na loja do ateliê: o Bowl vende em P, M e G num anúncio só, e a cor "Areia" foi renomeada para "Pedra Sabão" mas sobrevive no endereço do produto. Sem tamanho, a venda de três peças diferentes cai numa; sem apelido, a mesma cor vira duas e nenhuma atinge o alvo. Aguarda um export real da Shopee e um do Mercado Livre, e a validação do William e da Gabi sobre as cores.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-61	Como dona do ateliê, quero que o importador leia a variação de tamanho do anúncio, para o Bowl P, M e G contarem como três peças e não como uma. – Dada uma linha da planilha com variação "M", quando ela for importada, então a venda cai na peça BOWL M. – Dada uma variação que não casa com nenhuma peça, quando ela aparecer, então é listada para resolver, e o resto da importação segue. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i> <i>Nota: Depende de um export real da Shopee e um do Mercado Livre: cada um chama a coluna de um jeito.</i>	Should	8	US-27
US-62	Como dona do ateliê, quero cadastrar apelidos de cor, para "Areia" e "Pedra Sabão" serem a mesma cor na cobertura. – Dado um apelido cadastrado, quando a planilha trouxer o nome antigo, então a venda cai na cor certa. – Dado um apelido que já é nome de outra cor, quando eu salvar, então o sistema recusa. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i> <i>Nota: Aguarda o William e a Gabi confirmarem se "Areia" ainda existe como cor própria.</i>	Should	5	US-27

4. Planejamento dos entregáveis

4.1 Premissas do planejamento

Toda estimativa deste capítulo vale sob as premissas abaixo. Se alguma delas mudar, o cronograma muda junto, e isso é dito aqui para que a mudança seja discutida em vez de descoberta.

- Time de uma pessoa, acumulando os papéis de desenvolvimento, análise e gerência. Não há revisor dedicado; o controle de qualidade vem dos testes automatizados e da revisão adversarial de cada mudança que afeta o histórico de produção.
- Dedicção de doze horas por semana, compatível com atividade acadêmica somada a trabalho. A sprint tem duas semanas, o que dá vinte e quatro horas brutas.
- Descontadas as cerimônias (planejamento, revisão com o ateliê e retrospectiva), sobram vinte horas úteis por sprint. Ninguém produz cem por cento do tempo disponível.
- Ambiente já pronto: repositório, publicação automática, banco em nuvem e o sistema em produção. O custo dessa fundação foi pago nas quatro primeiras sprints e está contabilizado no épico E01, e não escondido fora do orçamento.
- A homologação é feita com o próprio ateliê ao fim de cada sprint. Desde 06/09 existe um ambiente de teste com banco próprio (branch do Neon), mas ele ainda divide o serviço de API com produção; a Sprint 7 separa os dois (US-69), e o risco disso está registrado em 4.6.

4.2 Definition of Ready e Definition of Done

Pronto para entrar na sprint (Definition of Ready)

- Valor claro para uma persona identificada.
- Critérios de aceite testáveis, incluindo pelo menos um caminho negativo.
- Dependências e regras de negócio mapeadas.
- Pequena o suficiente para ser estimada e caber numa sprint.

Pronto para ser entregue (Definition of Done)

- Regra de negócio implementada com teste automatizado que roda sem banco.
- Validação completa aprovada: tipos, testes e compilação da interface.
- Conferido no celular, na largura de 375 pixels, e no tema escuro.
- Publicado em produção e verificado pela pessoa do ateliê que usa aquela tela.
- Mudança que afeta o histórico de produção passou por revisão adversarial antes de ir.

4.3 Entregáveis por sprint

Seis sprints foram executadas e estão registradas com as entregas verificáveis em produção. As sprints 5 e 6 não são as que o documento de agosto planejou: são as que aconteceram, e a diferença está explicada em 3.6 e 4.7. As sprints 7 e 8 compõem o que resta do MVP II, com a entrega final em 29 de outubro.

Sprint	Situação	Objetivo da sprint	Itens do backlog
Sprint 1	Concluída	Fundação e cadastro: o ateliê passa a existir dentro do sistema.	US-01, US-04, US-06, US-07
Sprint 2	Concluída	O trabalho do dia passa a ser registrado no sistema.	US-03, US-11, US-12, US-13, US-22, US-25, US-29
Sprint 3	Concluída	Forno, estoques e permissão por módulo.	US-02, US-05, US-14, US-16, US-17, US-19, US-30, US-31
Sprint 4	Concluída	Fechar os laços que ainda exigiam trabalho dobrado.	US-08, US-09, US-10, US-15, US-18, US-20, US-21, US-23, US-24, US-26, US-27, US-28, US-32, US-33, US-34
Sprint 5 (28/08 a 10/09)	Concluída	O que o João pediu: ficha técnica, ordem de produção e o quadro de avisos.	US-47, US-48, US-49 (concluem US-23), US-52, US-50, US-51, US-55
Sprint 6 (11/09 a 24/09)	Concluída	Testes de ponta a ponta, alvo pela venda e a varredura de engenharia.	US-35, US-63, US-53, US-54, US-64, US-65, US-66, US-67, US-68, US-46
Sprint 7 (25/09 a 08/10)	Planejada	Clientes e fornecedores em produção, dois papéis e ambiente de teste de verdade.	US-56, US-57, US-36, US-37, US-69
Sprint 8 (09/10 a 22/10)	Planejada	Estoque de insumo que mexe sozinho, indicadores e o dado saindo do sistema; entrega do MVP II em 29/10.	US-58, US-59, US-60, US-38, US-40, US-42 e correções da homologação

4.4 Marcos

Marco é entrega verificável, não data solta: cada um deles ou está funcionando na mão do ateliê, ou não aconteceu.

Marco	Entrega verificável	Sprint
M1	Processo completo do ateliê representado no sistema, do torno à prateleira, em uso diário	Sprints 1 a 4 (concluído)
M2	Argila e medidas nas peças, folha de bancada impressa, o combinado num quadro que não se apaga, e o sistema sugerindo compra de insumo	Sprint 5 (concluído)
M3	48 cenários de ponta a ponta rodando a cada envio, planejamento mandando produzir o que vende, cartão avisando lote parado, e cópia diária do banco	Sprint 6 (concluído)
M4	Gabi cadastra cliente colando o cartão CNPJ; João registra o dia sem alcançar preço nem cadastro; ambiente de teste com serviço próprio	Sprint 7

Marco	Entrega verificável	Sprint
M5	Aviso de compra saindo do saldo real de insumo; MVP II homologado pelo ateliê, documentado e apresentado em 29/10	Sprint 8

4.5 Estrutura analítica e esforço

As horas abaixo cobrem apenas as duas sprints que restam. Desenvolvimento, testes, correções e publicação estão separados de propósito: teste não é de graça, e tratá-lo como se fosse é a forma mais comum de estourar prazo. As sprints 5 e 6 consumiram as quarenta horas que agosto lhes reservou, mais parte da reserva: a varredura de 17/09 e o incidente de 20/09 foram exatamente o tipo de trabalho para o qual a reserva existe.

Sprint	Épico	Tarefa	Horas	Depende de
Sprint 7	E24	Rotas de clientes e fornecedores e leitor de cartão CNPJ na API	4	migração pronta (teste)
Sprint 7	E24	Telas de clientes e fornecedores, e a escolha na encomenda	5	rotas prontas
Sprint 7	E13	Guarda com leitura e escrita por módulo, e "ativo" a cada requisição	4	validação da Gabi
Sprint 7	E13	Tela de atividade só para gestão	2	guarda pronta
Sprint 7	E12	Serviço de API de teste com nome, banco e segredo próprios; versão no Início	2	—
Sprint 7	—	Testes (unidade, integração e ponta a ponta), correções e publicação	3	—
Sprint 8	E25	Livro-razão de insumo: saldo inicial, compra e ajuste	4	US-47
Sprint 8	E25	Consumo automático na mesma transação do movimento do lote	5	livro pronto; revisão adversarial
Sprint 8	E14	Perda por etapa e por peça, com amostra mínima, na tela	4	US-13
Sprint 8	E15	Insumo abaixo do mínimo e encomenda em risco no Início	2	US-59
Sprint 8	E16	Exportação do histórico em planilha, respeitando módulos	2	US-12
Sprint 8	—	Homologação com o ateliê, correções, documento e apresentação	3	sprints anteriores

Consolidação do esforço planejado	Horas	Observação
Sprint 7 — clientes e fornecedores, dois papéis, ambiente de teste	20	dentro da capacidade
Sprint 8 — estoque de insumo, indicadores, exportação e entrega	20	dentro da capacidade
Subtotal	40	duas sprints de vinte horas úteis
Reserva de risco (25%)	10	explícita, não diluída nas tarefas
Total planejado	50	até a entrega de 29 de outubro

A reserva de vinte e cinco por cento é declarada em linha própria, e não escondida dentro das tarefas. **Ela existe por dois motivos concretos:** o time é de uma pessoa só, então qualquer ausência para a sprint inteira; e o sistema está em produção, então correção urgente do ateliê tem precedência sobre o plano.

Caminho crítico: na Sprint 7, as telas de clientes (US-57) dependem da API (US-56), e os dois papéis (US-36) dependem da validação da Gabi, que precisa acontecer na primeira semana. Na Sprint 8, o consumo automático de insumo (US-59) é a única mudança que mexe no livro-razão e passa por revisão adversarial, então é o primeiro item da sprint e não o último: se cair, cai com tempo de corrigir antes da homologação.

4.6 Matriz de riscos

Cada risco tem resposta e dono. Risco listado sem resposta é decoração de documento.

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R01	Sinal ruim faz o mesmo movimento ser gravado duas vezes no livro-razão	Média	Alto	Mitigar: chave de identificação gerada no celular antes do envio; o servidor devolve o que já gravou. Duplicata se corrige por estorno, nunca por exclusão. Desde 17/09 a conferência de saldo é dentro da transação, com o lote travado.	Desenvolvimento

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R02	Migração aplicada direto no banco de produção, sem ambiente intermediário	Média	Alto	Mitigar: só migração de publicação, nunca de desenvolvimento; conferência automática do esquema contra um banco limpo antes de enviar; branch de teste do Neon para provar a migração com dados reais.	Desenvolvimento
R03	Ambiente sem acesso ao servidor de binários impede gerar o cliente do banco	Alta	Médio	Mitigar: migração escrita à mão e conferidor de nomes de modelo e campo que não depende de binário.	Desenvolvimento
R04	O ateliê voltar para o papel por atrito de uso	Média	Alto	Mitigar: celular em primeiro lugar, instalação como aplicativo, fila que funciona sem sinal, quadro consultável sem rede, e homologação com quem usa a cada entrega.	Product Owner
R05	Perda estimada errada contaminar o preço de todas as peças	Média	Alto	Mitigar: preferir a perda medida, mas só com amostra de trinta peças; abaixo disso usar a estimada, e dizer que é estimada.	Product Owner
R06	Esmaltar um lote inteiro na cor errada, por dois esmaltes de cor média parecida	Baixa	Alto	Mitigar: foto real da amostra no chip de cor, além do quadrado colorido, e marcação de esmalte malhado.	Product Owner
R07	Publicação nova não aparecer por causa do cache do aplicativo instalado	Alta	Baixo	Aceitar: orientar recarga forçada após publicar; o serviço em segundo plano assume o controle na hora.	Desenvolvimento
R08	Time de uma pessoa: ausência trava a sprint inteira	Média	Alto	Mitigar: reserva de vinte e cinco por cento no cronograma, e sprints que entregam valor isoladamente.	Gerência
R09	Bateria de integração pulada na máquina de quem desenvolve, por falta de banco	Baixa	Médio	Mitigado em 17/09: a mesma bateria roda obrigatoriamente no servidor a cada envio, com banco descartável, junto com os 48 cenários de ponta a ponta. A bateria de produção estava vermelha desde a fase 1 sem ninguém notar; foi assim que o risco se materializou e foi fechado.	Desenvolvimento

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R10	Escopo crescer para financeiro e estoque de vendas, virando um ERP	Média	Alto	Evitar: escopo negativo declarado neste documento e revisado a cada sprint. O estoque de insumo (E25) entra porque alimenta o aviso de compra, não porque vira controle de compras.	Product Owner
R11	A ficha técnica ficar vazia: a tela existe, mas ninguém mede e cadastra as peças	Alta	Alto	Mitigar: cadastrar junto com o ateliê, começando pelas peças de maior giro; a ordem de produção diz na folha "ainda não há padrão", o que faz a falta aparecer na bancada e não só na tela.	Product Owner
R12	Medida cadastrada sem dizer se é do barro cru ou da peça pronta	Média	Médio	Mitigar: o campo obriga a informar o momento da medição, porque a argila encolhe na queima e a mesma peça mede diferente antes e depois do forno.	Desenvolvimento
R13	Tela e API publicadas em momentos diferentes, ou de branches diferentes	Média	Alto	Mitigar: campo novo vindo da API é opcional na tela; ambiente de teste com serviço próprio, criado à mão (US-69); a armadilha do Blueprint com o mesmo nome está no guia de publicação. Materializou-se em 20/09 e custou uma tela de Início quebrada por algumas horas.	Desenvolvimento
R14	O backup existe no código e não roda, por falta dos dois segredos no painel do GitHub	Média	Alto	Mitigar: o job falha com mensagem clara quando o segredo falta, em vez de guardar um arquivo vazio; conferir a primeira execução à mão e testar a restauração numa branch do Neon uma vez por mês.	Product Owner
R15	O consumo automático de insumo (US-59) gravar saldo errado e ninguém perceber até faltar argila	Média	Alto	Mitigar: livro-razão como o do lote (nada se edita, tudo se lança); consumo na mesma transação do movimento; ajuste por contagem que registra a diferença como diferença; revisão adversarial antes de ir.	Desenvolvimento
R16	Clientes e fornecedores ficarem na branch de teste até o fim do MVP II	Média	Médio	Mitigar: é o primeiro item da Sprint 7; a migração já está aplicada em produção desde 06/09 (era aditiva), então o que falta é só a API e as telas.	Gerência

4.7 O que saiu do MVP II, e por quê

Em agosto, dois itens saíram para a ficha técnica caber. Em setembro, o ateliê e o professor trouxeram sete épicos novos, e a capacidade continua sendo a mesma: mais três itens saíram. Declarar isso é o que separa replanejamento de promessa quebrada em silêncio: nada foi cancelado, foi adiado com motivo, e cada um diz o que já atende a dor pela metade.

Épico	Itens	O que foi adiado	Por quê
E17	US-44, US-45	Ciclo medido a partir do histórico, e comparação com o tempo estimado	Parte do valor já chegou por outro caminho: o cartão conta os dias na etapa contra o previsto (US-67), e é dali que sairá a medição. O tempo estimado atual sustenta a previsão de prazo, e o ateliê não reclamou dela.
E15	US-41	Resumo diário por e-mail	Os avisos em tela (US-67, US-40) precisam provar valor primeiro. Construir a notificação antes disso arrisca criar mais uma mensagem que ninguém lê.
E26	US-61, US-62	Tamanhos P, M e G e apelidos de cor no importador de vendas	Dependem de um export real da Shopee e um do Mercado Livre, e de o William e a Gabi confirmarem as cores. Sem a amostra, o importador seria escrito contra um formato imaginado.
E14	US-39	Tempo médio de permanência por etapa	A pergunta que o João faz ("está parada ou já andou?") foi respondida no cartão e no Início (US-67). A média por etapa é a versão gerencial disso, e pode esperar o dado acumular.
E16	US-43	Folha do plano da semana para impressão	A ordem de produção (US-52) atendeu a necessidade de papel na bancada. O plano impresso fica para quando a Vera pedir.

Todos continuam no Product Backlog, com estimativa e critérios de aceite escritos. Saíram do recorte do MVP II, não do produto.

5. Premissas assumidas e perguntas em aberto

5.1 Premissas assumidas

- O ateliê mantém o porte atual durante o MVP II. Se a equipe crescer, a meta diária e a permissão por papel precisam ser revistas.
- A venda continua só por Shopee e Mercado Livre, e os dois seguem exportando a planilha no formato atual. Canal novo ou formato novo afeta a importação, a cobertura e o alvo de estoque.
- A capacidade das duas queimas permanece a que está cadastrada. Forno novo ou mudança de arranjo altera o cálculo de carga.
- A amostra mínima de trinta peças continua sendo o corte para preferir a perda medida à estimada.
- A homologação continua sendo feita direto com o ateliê, com a branch de teste do Neon servindo para provar migração antes de produção.
- O alvo de estoque pela venda usa três meses fechados e duas semanas de folga. Se o ateliê passar a ter sazonalidade forte (Natal), estoque acima da venda é encomenda, não mudança de regra.

5.2 Perguntas em aberto

- Dois papéis, gestão e produção, com o de produção escrevendo só no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque: a Gabi confirma? É a primeira coisa da Sprint 7.
- "Areia" ainda existe como cor própria ou virou "Pedra Sabão"? E o Bowl P, M e G: a produção trata como três peças (biscoito e alvo separados) ou como uma? William e Gabi respondem, e disso depende E26.
- Quem cadastra o saldo inicial de cada insumo, e quando? O consumo automático (US-59) só faz sentido a partir de uma contagem real; sem ela, o livro nasce errado e fica errado.
- Quem preenche a ficha técnica das peças que ainda não têm? A tela existe desde a Sprint 5; a ordem de produção avisa na folha quais peças estão sem padrão, e o risco R11 continua aberto até isso acontecer.
- O ambiente de teste precisa de front próprio na Vercel, ou basta a API e o banco separados? Decide o tamanho da US-69.
- Das perguntas de agosto: as medidas e a tolerância da ficha técnica foram respondidas na Sprint 5 (altura, diâmetro, capacidade e peso, com faixa de tolerância e o momento da medição); a cópia dos dados foi resolvida como rotina automática diária (US-46); os diagramas formais estão no Documento de Projeto e no Documento de Arquitetura, entregues à parte.

5.3 Evidências

O sistema descrito está publicado e em uso diário. As afirmações deste documento sobre o que está concluído podem ser verificadas no repositório do projeto, que registra 56 versões entre 27 de julho e 20 de setembro de 2026 (16 delas depois de 27 de agosto), com cerca de 27.100 linhas de

TypeScript, 27 entidades de banco, 83 rotas de interface de programação, 527 testes de unidade da regra de negócio, 55 testes de integração e 48 cenários de ponta a ponta no navegador, todos executados a cada envio de código antes de qualquer publicação.

As lacunas de agosto foram fechadas e isso também é verificável: a rota que grava o consumo de insumo por peça existe, o schema tem os campos de medida com o momento da medição, e há um teste de integração que dispara duas requisições simultâneas contra o mesmo lote e confere que só uma passa. O que ainda está aberto, E24 em teste e E25 no backlog, está declarado como tal.